

Taller Operadores Lineales

4. Suponga que $\mathbb{A}\mathbb{B} = \mathbb{B}\mathbb{A}$. Demuestre que:

(a). $(\mathbb{A} + \mathbb{B})^2 = \mathbb{A}^2 + 2\mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}^2$.

(b). $(\mathbb{A} + \mathbb{B})^3 = \mathbb{A}^3 + 3\mathbb{A}^2\mathbb{B} + 3\mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{B}^3$.

¿Cómo cambian las fórmulas anteriores si $\mathbb{A}\mathbb{B} \neq \mathbb{B}\mathbb{A}$?

$$\mathbb{A}\mathbb{B} = \mathbb{B}\mathbb{A}$$

$$\Rightarrow (\mathbb{A} + \mathbb{B})^2 = (\mathbb{A} + \mathbb{B})(\mathbb{A} + \mathbb{B}) = \mathbb{A}^2 + \mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}\mathbb{A} + \mathbb{B}^2$$

$$= \mathbb{A}^2 + 2\mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}^2$$

$$\Rightarrow (\mathbb{A} + \mathbb{B})^3 = (\mathbb{A} + \mathbb{B})(\mathbb{A} + \mathbb{B})(\mathbb{A} + \mathbb{B}) = (\mathbb{A}^2 + \mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}\mathbb{A} + \mathbb{B}^2)(\mathbb{A} + \mathbb{B})$$

$$= \mathbb{A}^3 + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{B}\mathbb{A} + \mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{B}\mathbb{A}^2 + \mathbb{B}\mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}^2\mathbb{A} + \mathbb{B}^3$$

$$= \mathbb{A}^3 + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{A} + \mathbb{B}^2\mathbb{A} + \mathbb{B}^3$$

$$= \mathbb{A}^3 + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{B}^3$$

$$= \mathbb{A}^3 + 3\mathbb{A}^2\mathbb{B} + 3\mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{B}^3.$$

• Si $\mathbb{A}\mathbb{B} \neq \mathbb{B}\mathbb{A}$

$$\Rightarrow (\mathbb{A} + \mathbb{B})^2 = \mathbb{A}^2 + \mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}\mathbb{A} + \mathbb{B}^2.$$

$$\Rightarrow (\mathbb{A} + \mathbb{B})^3 = \mathbb{A}^3 + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{B}\mathbb{A} + \mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{B}\mathbb{A}^2 + \mathbb{B}\mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}^2\mathbb{A} + \mathbb{B}^3$$

5. Suponga que un operador $\mathbb{L}$ puede ser escrito como la composición de otros dos operadores

$\mathbb{L} = \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+$ con $[\mathbb{L}_-, \mathbb{L}_+] = \mathbb{I}$. Demuestre que:

$$\text{Si } \mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle \text{ y } |y\rangle = \mathbb{L}_+|x\rangle \text{ entonces } \mathbb{L}|y\rangle = (\lambda + 1)|y\rangle$$

y, del mismo modo, demuestre que:

$$\text{Si } \mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle \text{ y } |z\rangle = \mathbb{L}_-|x\rangle \text{ entonces } \mathbb{L}|z\rangle = (\lambda - 1)|z\rangle.$$

Por ello es costumbre denominar a $\mathbb{L}|y\rangle = (\lambda + 1)|y\rangle$ y $\mathbb{L}|z\rangle = (\lambda - 1)|z\rangle$ los operadores de “subidas” y de “bajada” respectivamente, ya que ellos construyen otros vectores con autovalores mayores (menores) en una unidad al vector operado.

a) Demostrar que:

$$\mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle \wedge |y\rangle = \mathbb{L}_+|x\rangle \Rightarrow \mathbb{L}|y\rangle = (\lambda + 1)|y\rangle$$

$$\mathbb{L} = \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+ \quad [\mathbb{L}_-, \mathbb{L}_+] = \mathbb{I}$$

$$\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+ - \mathbb{L}_+\mathbb{L}_- = \mathbb{I}$$

$$\mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle, \quad |y\rangle = \mathbb{L}_+|x\rangle$$

$$\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+ = \mathbb{I} + \mathbb{L}_+\mathbb{L}_-$$

$$\mathbb{L}|y\rangle = \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+|y\rangle = (\mathbb{I} + \mathbb{L}_+\mathbb{L}_-)|y\rangle$$

$$\mathbb{L}|y\rangle = \mathbb{I}|y\rangle + (\mathbb{L}_+\mathbb{L}_-)|y\rangle = |y\rangle + (\mathbb{L}_+\mathbb{L}_-)|y\rangle$$

$$= |y\rangle + (\mathbb{L}_+\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+)|x\rangle$$

$$= |y\rangle + \mathbb{L}_+\mathbb{L}|x\rangle$$

$$= |y\rangle + \mathbb{L}_+\lambda|x\rangle$$

$$= |y\rangle + \lambda\mathbb{L}_+|x\rangle$$

$$= |y\rangle + \lambda|y\rangle = (\lambda + 1)|y\rangle //$$

b) Demostrar que:

$$\mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle \wedge |z\rangle = \mathbb{L}_-|x\rangle \Rightarrow \mathbb{L}|z\rangle = (\lambda - 1)|z\rangle$$

$$\mathbb{L}|z\rangle = \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+|z\rangle = \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+\mathbb{L}_-|x\rangle = \mathbb{L}_-(\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+ - \mathbb{I})|x\rangle$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \|L\|z\rangle &= (\|L\|_L - \|L\|_S)|x\rangle = \|L\|_L|x\rangle - \|L\|_S|x\rangle \\
 &= \|L\|_S|x\rangle - |z\rangle \\
 &= \lambda \|L\|_S|x\rangle - |z\rangle \\
 &= \lambda |z\rangle - |z\rangle \\
 &= (\lambda - 1)|z\rangle //
 \end{aligned}$$

1. Considere los siguientes operadores: $A = A^\dagger$ hermitico, $K = -K^\dagger$ antihermitico; $U^{-1} = U^\dagger$ unitario, P y Q dos operadores genericos. Pruebe las siguientes afirmaciones:

- (a). En general:
- $(P^\dagger)^{-1} = (P^{-1})^\dagger$.
 - $(PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}$
 - Si $[P, Q] = 0$, entonces $P(Q)^{-1} = (Q)^{-1}P$
 - $(e^P)^\dagger = e^{P^\dagger}$
 - $P e^{Q} P^{-1} = e^{PQP^{-1}}$
- (b). Si A es hermitico entonces $\tilde{A} = U^{-1}AU$ tambien sera un operador hermitico.
- (c). Si A es hermitico entonces e^{iA} es unitario.
- (d). Si K es antihermitico entonces $\tilde{K} = U^{-1}KU$ es tambien lo sera. En particular eso se cumple para $\tilde{K} = iA$. Es decir, podemos construir un operador antihermitico a partir de uno hermitico.
- (e). Dados dos operadores A y B , hermiticos, su composicion AB , sera hermitica si y solo si A y B conmutan.
- (f). Si S es un operador real y antisimetrico¹⁰ y I el operador unidad, pruebe:
- Los operadores $(I - S)$ y $(I + S)$ conmutan.
 - El operador $(I - S)(I + S)$ es simetrico, mientras que $(I - S)(I + S)^{-1}$ es ortogonal.¹¹
- (g). Considere una matriz ortogonal de la forma $R = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$, encuentre la expresion para S que reproduce $R = (I - S)(I + S)^{-1}$.

Suponemos: $A = A^\dagger$ (hermitico), $K = -K^\dagger$ (antihermitico)
 $U^{-1} = U^\dagger$ (unitario), P, Q (genericos).

a) En general:

$$I. (P^\dagger)^{-1} = (P^{-1})^\dagger$$

Dem. Comprobemos que $(P^{-1})^\dagger$ es inverso de $P^\dagger$.

$$P^\dagger(P^{-1})^\dagger = (P^{-1}P)^\dagger = I^\dagger = I.$$

$$(P^{-1})^\dagger P^\dagger = (P P^{-1})^\dagger = I^\dagger = I.$$

Asi tenemos que $(P^{-1})^\dagger$ es inverso de $P^\dagger$.

$$II. (PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}$$

Dem. Comprobemos que $Q^{-1}P^{-1}$ es inverso de PQ .

$$PQ Q^{-1}P^{-1} = P I P^{-1} = P P^{-1} = I.$$

$$Q^{-1}P^{-1}PQ = Q^{-1} I Q = Q^{-1}Q = I //.$$

$$III. [P, Q] = 0 \Rightarrow P(Q)^{-1} = (Q)^{-1}P$$

Dem. $IPQ - QIP = 0 \Rightarrow Q^{-1}(IPQ - QIP) = Q^{-1}0$

$$\Rightarrow Q^{-1}IPQ - Q^{-1}QIP = 0$$

$$\Rightarrow Q^{-1}IPQ - IIP = Q^{-1}IPQ - IP = 0$$

$$\Rightarrow IP = Q^{-1}IPQ$$

$$\Rightarrow IPQ^{-1} = Q^{-1}IPQ Q^{-1}$$

$$\Rightarrow IPQ^{-1} = Q^{-1}IP I$$

$$\Rightarrow IPQ^{-1} = Q^{-1}IP. //$$

IV. $(e^{IP})^\dagger = e^{IP^\dagger}$

Dem. Tenemos que $(IP^n)^\dagger = IP^{\dagger n}$

$$(e^{IP})^\dagger = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{IP^n}{n!} \right)^\dagger = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{IP^{\dagger n}}{n!} \right) = e^{IP^\dagger}$$

V. $IPe^{QIP^{-1}} = e^{IPQIP^{-1}}$

Dem. $IPe^{QIP^{-1}} = IP \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{Q^n}{n!} \right) IP^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{IPQ^nIP^{-1}}{n!}$

Aquí será útil mostrar que: $(IPQIP^{-1})^n = \underbrace{(IPQIP^{-1})(IPQIP^{-1}) \dots (IPQIP^{-1})}_{n \text{ veces}}$

$$= IPQ \underbrace{(IP^{-1}IP)}_{I} Q IP^{-1} \dots IPQIP^{-1}$$

$$= IPQ^n IP^{-1}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{IPQ^nIP^{-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(IPQIP^{-1})^n}{n!} = e^{IPQIP^{-1}}$$

b) Si A es hermitico, $\tilde{A} = U^{-1}AU$ también lo es.

Dem. Debemos tener que $\tilde{A}^\dagger = \tilde{A}$

$$\Rightarrow \tilde{A}^\dagger = (U^{-1}AU)^\dagger = U^\dagger A^\dagger U^{-1\dagger} = U^{-1}A(U^{-1})^{-1} = U^{-1}AU = \tilde{A}$$

c) Si A es hermitico, e^{iA} es unitario

Dem. Debemos tener que $(e^{iA})^\dagger = (e^{iA})^{-1}$

Comprobamos que $(e^{iA})^\dagger e^{iA} = I$

$$(e^{iA})^\dagger e^{iA} = e^{i^*A^\dagger} e^{iA} = e^{-iA} e^{iA} = e^{-iA+iA} = e^0$$

$$e^0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0^n}{n!} = \frac{0^0}{0!} + \frac{0^1}{1!} + \frac{0^2}{2!} + \dots \quad 0^n = 0 \quad n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0^n}{n!} = \frac{0^0}{0!} = \frac{I}{1} = I = (e^{iA})^\dagger e^{iA}$$

d) Si K es antihermitico, $\tilde{K} = U^{-1}KU$ también lo es. En particular, esto se cumple para $\tilde{K} = iA$

Dem. Debemos tener que $\tilde{K}^\dagger = -\tilde{K}$

$$\Rightarrow \tilde{K}^\dagger = (U^{-1}KU)^\dagger = U^\dagger K^\dagger (U^{-1})^\dagger = U^{-1}(-K)(U^{-1})^{-1} = -U^{-1}KU = -\tilde{K}$$

y para $\tilde{K} = iA$:

$$\tilde{K}^\dagger = (iA)^\dagger = i^*A^\dagger = -iA = -\tilde{K}$$

e) Dados dos operadores hermiticos A, B , la composición AB será hermitica si y sólo si A y B conmutan.

Dem. ($\Rightarrow$) Supongamos $(AB)^\dagger = AB$

$$\Rightarrow (AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger = BA = AB$$

$$\Rightarrow A \text{ y } B \text{ conmutan.}$$

($\Leftarrow$) Supongamos $A/B = B/A$

$$\Rightarrow (A/B)^{\dagger} = (B/A)^{\dagger} = A^{\dagger} B^{\dagger} = A/B$$

$\Rightarrow A/B$ es hermitica

f) Si S es un operador real y antisimétrico, probar:

I. $(I + S)$ y $(I - S)$ conmutan.

Dem. $(I + S)(I - S) = I^2 - IS + SI - S^2$

$$= I^2 - S + S - S^2$$

$$= I^2 - S^2 = I - S^2$$

$$(I - S)(I + S) = I^2 + IS - SI - S^2$$

$$= I^2 - S^2 = I - S^2$$

$$\Rightarrow (I - S)(I + S) = (I + S)(I - S) //$$

II. $(I - S)(I + S)$ es simétrico

Dem. $[(I - S)(I + S)]^T = [(I + S)(I - S)]^T$

$$= (I - S)^T (I + S)^T$$

$$= (I^T - S^T)(I^T + S^T)$$

$$= (I + S)(I - S)$$

$$= (I - S)(I + S) //$$

$(I - S)(I + S)^{-1}$ es ortogonal

Dem. Se debe tener que $[(I - S)(I + S)^{-1}]^T = [(I - S)(I + S)^{-1}]^{-1}$

$$\Rightarrow (I - S)(I + S)^{-1} [(I - S)(I + S)^{-1}]^T$$

$$= (I - S)(I + S)^{-1} [(I + S)^{-1}]^T (I - S)^T$$

$$= (I - S)(I + S)^{-1} [(I + S)^T]^{-1} (I - S)^T$$

$$= (I - S)(I + S)^{-1} (I - S)^{-1} (I + S)$$

$$= (I - S)(I + S)^{-1} (I + S)(I - S)^{-1}$$

$$= (I - S)(I - S)^{-1} = I. //$$

g) $R = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, encontrar S tal que:

$$R = (I - S)(I + S)^{-1}$$

$$\Rightarrow R(I + S) = (I - S)$$

$$\Rightarrow R I + R S + S = I$$

$$\Rightarrow (R + I) S + R I = I$$

$$\Rightarrow (R + I) S + R = I$$

$$\Rightarrow (I + R) S = I - IR$$

$$\Rightarrow S = (I + IR)^{-1} (I - IR)$$

$$IR = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} c = \cos \theta \\ s = \sin \theta \end{matrix}$$

$$\Rightarrow I + IR = \begin{pmatrix} 1+c & s \\ -s & 1+c \end{pmatrix} \quad \det(I + IR) = (1+c)^2 + s^2$$

$$= 1 + 2c + \cancel{s^2} + \cancel{s^2} = 2(1+c)$$

$$\Rightarrow (I + IR)^{-1} = \frac{1}{2(1+c)} \begin{pmatrix} 1+c & -s \\ s & 1+c \end{pmatrix}$$

$$(I - IR) = \begin{pmatrix} 1-c & s \\ -s & 1-c \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (I + IR)^{-1} (I - IR) = \frac{1}{2(1+c)} \begin{pmatrix} 1+c & -s \\ s & 1+c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-c & -s \\ s & 1-c \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2(1+c)} \begin{pmatrix} 1-c^2-s^2 & -s(1+c)-s(1-c) \\ s(1-c)+s(1+c) & 1-c^2-s^2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{s}{2} - \frac{s(1-c)}{2(1+c)} \\ \frac{s(1-c)+s}{2(1+c)} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{s(1-c)}{2(1+c)} + \frac{s(1+c)}{2(1+c)} = \frac{s(1-\cancel{c}+1+\cancel{c})}{2(1+c)} = \frac{2s}{2(1+c)} = \frac{s}{1+c}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -\frac{s}{2} - \frac{s(1-c)}{2(1+c)} \\ \frac{s(1-c)+s}{2(1+c)} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -s/(1+c) \\ s/(1+c) & 0 \end{pmatrix}$$

Usando $\tan \theta/2 = \sin \theta / (1 + \cos \theta)$:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -\tan \theta/2 \\ \tan \theta/2 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Considere ahora el espacio vectorial $\mathbf{P}_{(t)4}$ de polinomios en t de grado 4, definidos en el intervalo $[-1, 1]$. Esto es $|f\rangle_t \leftrightarrow \sum_{n=0}^4 a_n t^n$ y este espacio está equipado con un producto interno de la forma $\langle f|g \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t) dt$. Considere además para este espacio vectorial un operador lineal representado por $\mathbb{T} = e^{\mathbb{D}} \equiv \exp(\mathbb{D})$, donde $\mathbb{D} = \frac{d}{dt}$. Claramente, podemos encontrar dos bases para ese espacio vectorial: $\{1, t, t^2, t^3, t^4\}$ y la base de polinomios de Legendre $\{P_0, P_1, P_2, P_3, P_4\}$.

- Considere el polinomio $|f\rangle_t \leftrightarrow f(t) = 5t + 3t^2 + 4t^3$. Encuentre la expresión de este polinomio en término de las bases arriba mencionadas. ¿Cuál es la matriz de transformación de las componentes de ese vector entre ambas bases?
- Construya un proyector sobre el subespacio $\mathbf{P}_{(t)2}$, de polinomios de grado 2 y encuentre la proyección de $|f\rangle_t$ en ese subespacio. Discuta las diferencias y semejanzas entre las proyecciones de $|f\rangle_t$ en ese subespacio expresado en las bases $\{1, t, t^2\}$ y $\{P_0, P_1, P_2\}$. Recuerde las relaciones entre proyectores y bases ortonormales de la sección 4.1.4.
- Para $\mathbf{P}_{(t)4}$, construya el operador inverso $\mathbb{T}^{-1}$, el adjunto del operador $\mathbb{T}^\dagger$ y precise si $\mathbb{T}$, es Hermítico o unitario.
- ¿Cuáles son las representaciones matriciales de $\mathbb{T}$ en $\mathbf{P}_{(t)4}$, para cada una de las bases mencionadas? ¿Cómo transforman las representaciones? Compruebe que la traza y el determinante de ambas representaciones matriciales coinciden.
- ¿Cuáles son las representaciones matriciales de $\mathbb{T}^{-1}$ y $\mathbb{T}^\dagger$ en $\mathbf{P}_{(t)4}$ para cada una de las bases mencionadas? ¿Cómo transforman esas representaciones?

a) $|f\rangle_t \leftrightarrow f(t) = 5t + 3t^2 + 4t^3$

En la base de monomios β tenemos:

$$f(t) = 0 + 5t + 3t^2 + 4t^3 + 0t^4 \Rightarrow |f\rangle = (0 \ 5 \ 3 \ 4 \ 0)^T$$

y en la base de Legendre construimos la matriz de cambio de base.

Escribimos la base de Legendre en coordenadas de la monómica:

$$M = ([P_0]_p \ [P_1]_p \ [P_2]_p \ [P_3]_p \ [P_4]_p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 0 & 3/8 \\ 0 & 1 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 3/2 & 0 & -30/8 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 35/8 \end{pmatrix}$$

y $|f\rangle$ en la base de Legendre se obtiene como:

$$|f'\rangle = M|f\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 0 & 3/8 \\ 0 & 1 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 3/2 & 0 & -30/8 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 35/8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/2 \\ 11 \\ 9/2 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

y usando M^{-1} pasamos a la base monómica:

$$|f\rangle = M^{-1}|f'\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 & 0 & 1/5 \\ 0 & 1 & 0 & -3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 2/3 & 0 & 4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8/35 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3/2 \\ 11 \\ 9/2 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

b) Tenemos $\{1, t, t^2\}$ una base para S_2 subespacio de P_4 de los polinomios de grado ≤ 2

y construimos el proyector:

$$|P_2 \equiv |e_2\rangle\langle e_2|_q$$